

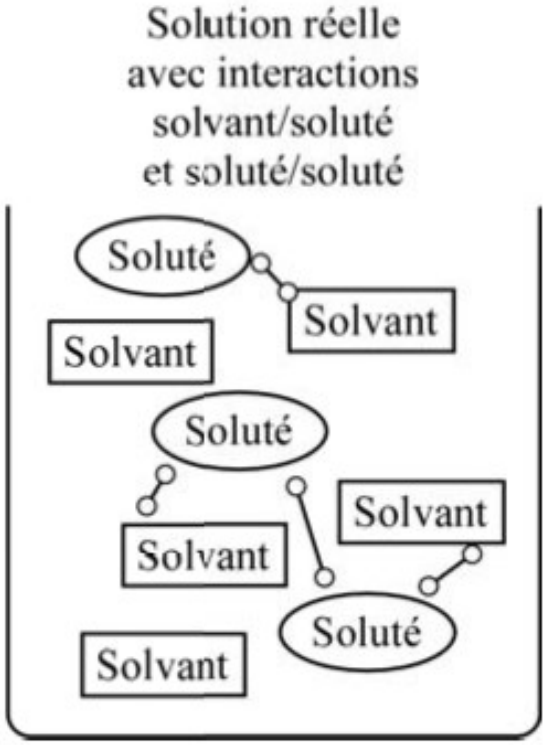
Année pédagogique: 2ème année
Semestre III

Chimie IIII
Chimie Analytique

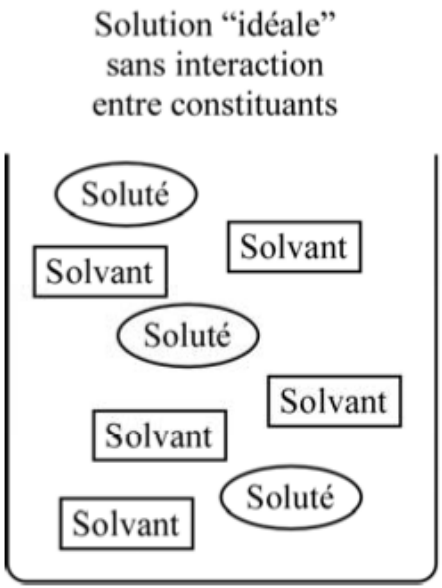
Cours1

Activité chimique d'une espèce en solution

En solution, toute espèce chimique (ions, molécules ...) va interagir avec ses voisins. Ceci est d'autant plus vrai dans le cas d'un mélange solvant-soluté au sein duquel des interactions soluté/soluté et soluté/solvant peuvent être envisagées pour les espèces dissoutes.



-Dans le cas d'une solution dite « idéale », on suppose que chaque molécule de soluté n'est soumise à aucune interaction, ce qui signifie que la concentration apportée en soluté est réellement la concentration disponible en vue d'une réaction chimique.



-Au contraire, dans une solution réelle, il existe de nombreuses interactions qui vont rendre le soluté moins disponible en vue d'une réaction chimique. Ainsi, la concentration disponible en soluté ne sera pas véritablement la concentration du soluté « libre» en solution capable de réagir. Cet écart à l'idéalité va nous obliger à introduire une grandeur corrective : l'activité d'un constituant.

$$a_i = \frac{\gamma_i C_i}{C°}$$

C_i : concentration de l'espèce i dans le mélange
$C°$: concentration de référence égale à 1 $mol.L^{-1}$
γ_i : coefficient d'activité de l'espèce i dans le mélange

-Cas des solutions idéales :

Aucun correctif n'est nécessaire, on assimile donc activité et concentration:

$$a_i \equiv C_i \Rightarrow \gamma_i = 1$$

Cas des solutions réelles :

La concentration disponible est inférieure à la concentration apportée, soit :

$$a_i \leq C_i \Rightarrow \gamma_i \leq 1$$

-Cas des solutions diluées :

Dans le but de simplifier les calculs, il est couramment admis que pour une solution diluée (concentration inférieure ou égale à 10^{-3} mol.L^{-1}) il est possible d'assimiler activité et concentration pour le soluté « i ».

$$a_i \equiv C_i$$

-Cas d'un corps pur:

on peut donc admettre que son coefficient d'activité devient égal à 1. Mais comme nous l'avons vu plus haut, sa fraction molaire devient elle aussi égale à un.

$$a_{\text{liquide pur}} = 1$$

$$a_{\text{solide}} = 1$$

-Cas d'un solvant: En pratique, on considérera la plupart du temps qu'en solution :

$$a_{\text{solvant}} = 1$$

-Force ionique et coefficient d'activité :modèle de Debye-Hückel

Si nous souhaitons être précis et calculer le coefficient d'activité d'une espèce en solution, il va nous falloir faire appel au modèle de Debye-Hückel qui suppose que dans une solution, les interaction entre les ions sont uniquement d'ordre électrostatique. Cette loi prend en compte la charge portée par chaque ion ainsi que sa concentration apportée en solution.

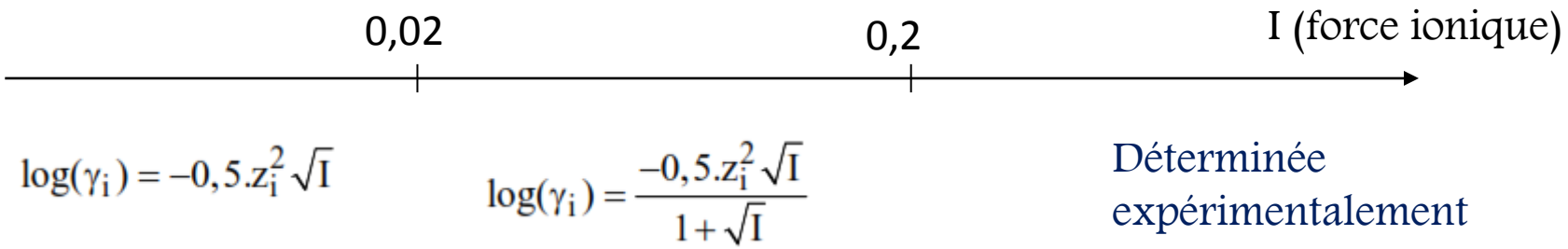
$$\log(\gamma_i) = \frac{-0,5.z_i^2\sqrt{I}}{1+\sqrt{I}} \quad \text{avec} \quad I = \frac{1}{2}\sum_i z_i^2 C_i$$

I : force ionique de la solution (en $mol.L^{-1}$)
z_i : charge de l'ion considéré
C_i : concentration de l'ion considéré (en $mol.L^{-1}$)

-Dans le cas où $I < 0,02$ mol.L^{-1} , la loi précédente peut être simplifiée en négligeant la racine carrée de la force ionique présente au dénominateur :

$$\log(\gamma_i) = -0,5.z_i^2\sqrt{I}$$

-Dans le cas où $0,02 < I < 0,2$mol.L^{-1} : $\log(\gamma_i) = \dfrac{-0,5.z_i^2\sqrt{I}}{1+\sqrt{I}}$



Application :

Calculer la force ionique d'une solution aqueuse de chlorure de sodium à 0.01M

Electrolyte fort / faible

Un électrolyte fort est un composé qui, mis en solution aqueuse, fournit totalement des ions hydratés.

Expl :

$$HCl_{(aq)} + H_2O \longrightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$$

Un électrolyte faible est un composé qui, mis en solution aqueuse, aboutit à un équilibre entre sa forme moléculaire et ses formes ioniques

Expl :

$$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + CH_3COO^-_{(aq)}$$

Coefficient d'ionisation α:

Dans le cas des électrolytes faibles, l'ionisation de soluté n'est pas totale, mais partielle. On définit le coefficient d'ionisation, α par le rapport du nombre de molécules ionisées au nombre initial de molécules introduites dans la solution. α ne peut varier que de 0 à 1.

$$\alpha = \frac{\text{Nombre de molécules ionisées}}{\text{Nombre de molécules initiales}}$$

$$AB \longleftrightarrow A^+ + B^-$$

-Si C est la concentration initiale en AB
-Et [AB] est la concentration qui reste à l'équilibre
-La conservation de la matière donne:

$$\alpha = \frac{[A^+]}{C} = \frac{[B^-]}{C} = \frac{[A^+]}{[A^+]+[AB]}$$

$$C = [A^+] + [AB] = [B^-] + [AB]$$
$$[A^+] = [B^-] = \alpha C$$
$$[AB] = [1-\alpha]C$$

$$K = \frac{[A^+][B^-]}{[AB]} = \frac{\alpha^2 c}{1-\alpha}$$

Chapitre I : **Acides et Bases**

Notion de couple acide –base

I- Théorie d'Arrhenius sur les acides et bases

Selon Arrhenius,

Un acide est une substance qui se dissocie dans l'eau pour produire un ou plusieurs ions H^+.

$$HCl_{(aq)} \rightarrow H^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$$

$$HNO_{3(aq)} \rightarrow H^+_{(aq)} + NO_3^-{}_{(aq)}$$

Un acide selon Arrhenius doit donc toujours contenir de l'hydrogène comme source d'ions H^+.

Selon Arrhenius,

Une base est une substance qui se dissocie dans l'eau pour produire un ou plusieurs ions hydroxyde OH^-.

$$NaOH_{(aq)} \rightarrow Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$$

$$Ba(OH)_{2(aq)} \rightarrow Ba^{2+}_{(aq)} + 2\,OH^-_{(aq)}$$

$$Al(OH)_{3(aq)} \rightarrow Al^{3+}_{(aq)} + 3\,OH^-_{(aq)}$$

Une base selon Arrhenius doit donc renfermer des ions hydroxyde.

Mérites de la théorie d'Arrhenius,

-Elle permet de comprendre ce qui se passe au cours d'une réaction de neutralisation entre un acide et une base.

-La réaction de neutralisation entre un acide et une base se résume à la réaction ionique nette suivante:

$$H^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)} \rightarrow H_2O_{(l)}$$

Limites de la théorie d'Arrhenius

-Existence de l'ion H^+

Le cation H^+ ne peut pas exister à l'état libre en solution aqueuse. Ce cation n'a plus de cortège électronique, sa taille se réduit à celle du noyau (proton). Il est hydraté dans l'eau pour former le cation hydronium H_3O^+.

-Bases qui ne possèdent pas de groupe hydroxyle

Certains composés comme l'ammoniac ou les amines, qui ne possèdent pas de groupe hydroxyle peuvent former des solutions basiques dans l'eau.

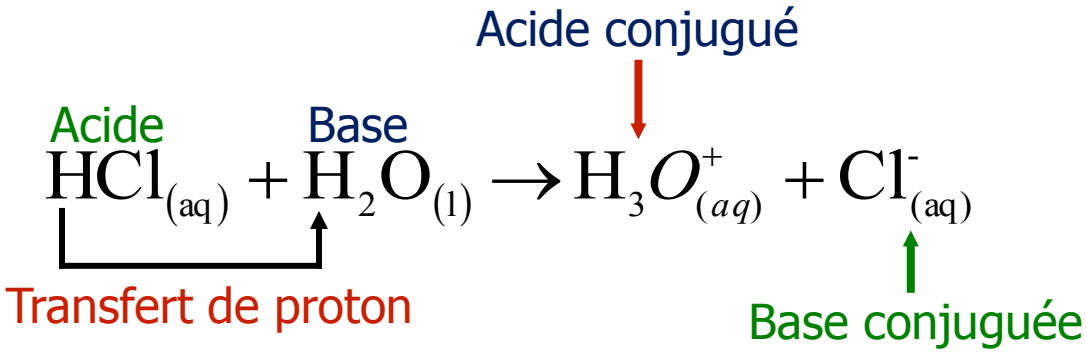
-Solvants des réactions acide-base

La théorie d'Arrhenius considère l'eau comme seul solvant des réactions acide-base alors que d'autres solvants sont possibles.

D'après Brønsted :

-Un acide est une substance susceptible de céder un proton H^+

-Une base est une substance susceptible de capter un proton H^+



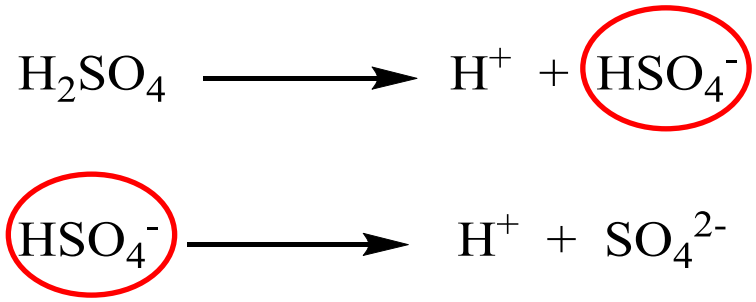
D'après Lewis :

-Un acide est une substance susceptible de capter des doublets.

-Une base est une substance susceptible de céder des doublets.

Définition: espèce amphotère

expl: acide sulfurique, hydrogénosulfate, sulfate:



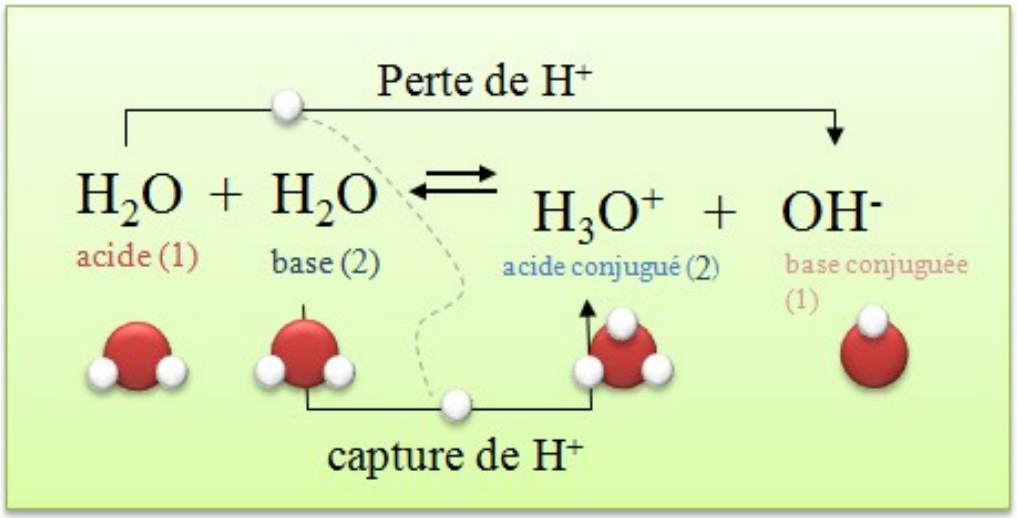
L'espèce $HSO4^-$ est dite **amphotère** ou **ampholyte**

Autodissociation (auto protolyse) de l'eau:

L'eau est un corps qui peut capter ou libérer des protons; c'est un **ampholyte**, il y a donc des réactions d'échange d'ions H+ entre molécules :

-Une molécule d'eau peut céder un ion H^+ pour devenir un ion hydroxyde OH^-

-l'ion H^+ libéré est fixé sur une autre molécule d'eau qui devient un ion H_3O^+. Ce transfert d'ion H^+ peut se produire aussi dans l'autre sens. L'ion H_3O^+ réagit avec un ion OH^- pour redonner deux molécules d'eau.



-Il s'établit donc entre les molécules d'eau, les ions hydroniums et les ions hydroxydes, un ***équilibre chimique appelé l'équilibre d'autoprotolyse de l'eau.*** La constante de cet équilibre est :

$$Kc = \frac{[H_3O^+][OH^-]}{[H_2O]^2}$$

-La concentration molaire de l'eau peut être considérée comme une constante dans toute solution aqueuse diluée et on peut l'intégrer dans la constante Kc.

$$Kc \cdot [H_2O]^2 = K_e = [H_3O^+_{(aq)}] \cdot [HO^-_{(aq)}]$$

$$[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7} \ (mol/L)$$

$$K_e = [H_3O^+] \cdot [OH^-] = 10^{-14} \quad \text{à } 25\ ^\circ C$$

Ke: produit ionique de l'eau ou constante d'autoprotolyse de l'eau.

Couples acido-basiques dans l'eau:

Lorsqu'on introduit un acide ou une base dans l'eau, il se produit alors une réaction entre la substance introduite et le solvant:

$$AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$$

couple acide base AH/A-

$$B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^-$$

couple acide base BH+/B

Relation entre Ka et Kb

Un couple acide base conjugués est caractérisé à la fois et indifféremment par le Ka de son acide ou par le Kb de sa base

Couple AH / A

$$A^-_{aq} + H_2O = AH_{aq} + OH^-_{aq}$$

$$K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]}$$

$$K_b = \frac{[AH][OH^-]}{[A^-]}$$

-Il existe une relation simple entre ces deux grandeurs. Le produit Ka * Kb est tout simplement égal à Ke.

$$K_a K_b = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]} \frac{[AH][OH^-]}{[A^-]}$$

$$K_a K_b = [H_3O^+][OH^-] = K_e = 10^{-14} \text{ ..... à 25°C}$$

-On utilise fréquemment une échelle logarithmique en raison des valeurs numérique généralement très faibles des constantes Ka et Kb.

pKa = - log Ka

pKb = - log Kb

pKe = - log Ke = 14

pKa + pKb = 14

pKa des couples de l'eau:

1) L'eau considérée comme acide: H_3O^+/H_2O

$$H_3O^+ \rightleftharpoons H^+ + H_2O$$

$$H_2O + H^+ \rightleftharpoons H_3O^+$$

$$H_2O + H_3O^+ \rightleftharpoons H_3O^+ + H_2O$$

$$K_a = \frac{[H_3O^+]}{[H_3O^+]} = 1 \quad \Longrightarrow \quad pKa = 0$$

2) L'eau considéré comme base: H_2O/OH^-

$$H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$$

$$H_2O + H^+ \rightleftharpoons H_3O^+$$

$$H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$$

$$K_a = [H_3O^+][OH^-] = Ke = 10^{-14} \Longrightarrow pKa = 14$$

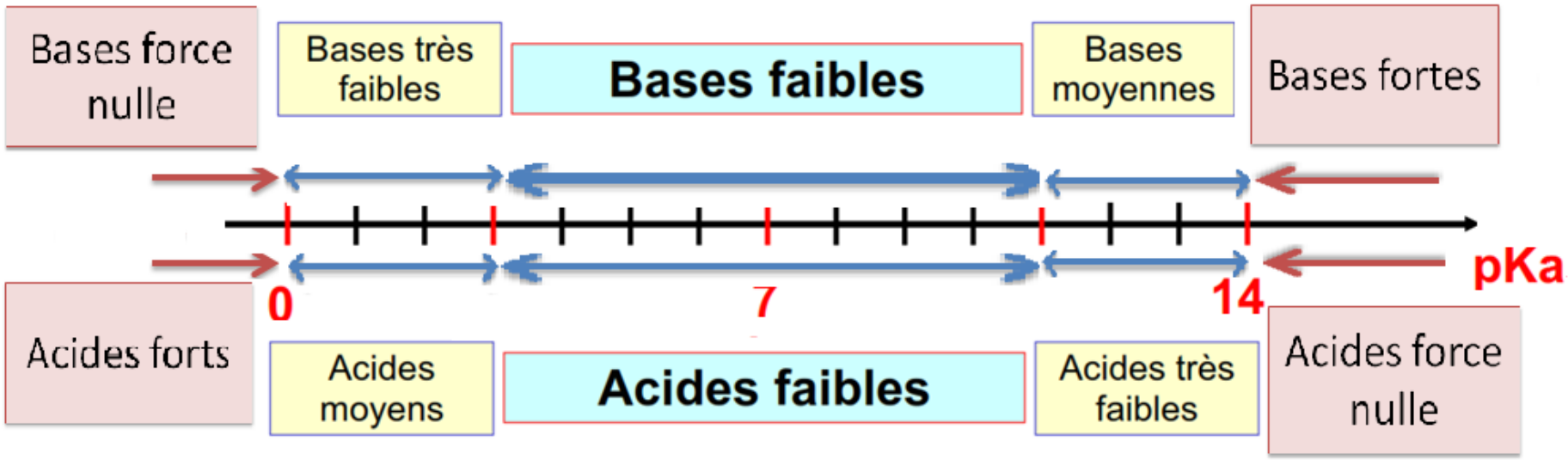
Forces des acides et des bases:

-En solution aqueuse, la force d'un acide est liée à la facilité avec laquelle il cède son proton à l'eau. Plus l'acide est dissocié en solution aqueuse (pour donner sa base conjuguée et l'ion hydronium) et plus il est fort. **La valeur de Ka sera donc élevée et celle de pKa faible.**

-En solution aqueuse, la force d'une base est liée à la facilité avec laquelle elle fixe le proton cédé par l'eau. Plus la base est dissociée en solution aqueuse (pour donner son acide conjugué et l'ion hydroxyde) et plus elle est forte. **La valeur de Kb sera donc élevée et celle de pKb faible.**

Résumé:

Les pKa les plus petits correspondent aux acides les plus forts , symétriquement, les pKa les plus grands correspondent aux bases les plus fortes.



V. Notion de pH:

-La notion de pH a été introduit en **1909 par** Soren Peter SORENSEN.



Soren SORENSEN
1868-1939

-Le **pH** d'une solution aqueuse correspond à la mesure de la quantité des ions $\mathbf{H_3O^+}$ libres en solution selon :

$$pH = -log\, a_{H_3O^+}$$

-En assimilant les activités aux concentrations : $(\gamma_{H_3O^+} = 1)$

$$pH = -log[H_3O^+] \ soit \ [H_3O^+] = 10^{-pH}$$

V. Prédominance des espèces en fonction du pH:

$$AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$$

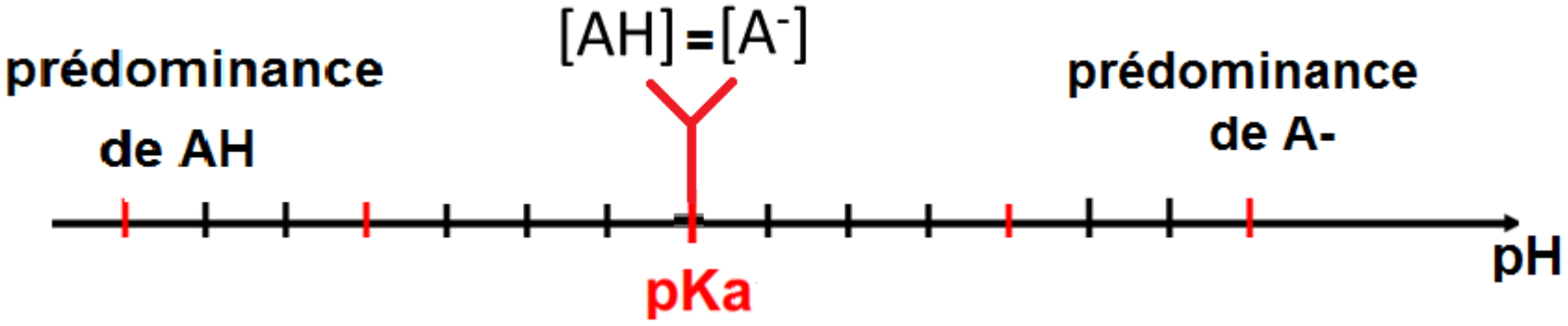
$$K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]}$$

D'après l'expression de $\mathbf{K_a}$, $[H_3O^+] = \frac{[AH]\,K_a}{[A^-]}$ sachant que $pH = -\log[H_3O^+]$

$$pH = pKa + \log\frac{[A^-_{(aq)}]}{[AH_{(aq)}]} = pKa + \log\frac{[base]}{[acide]}$$

On peut savoir quelle est l'espèce prédominante en solution à partir de la valeur du pH :

- → Si $pH > pK_A$, alors $[A^-]_{eq} > [AH]_{eq}$: l'espèce majoritaire en solution est la base A^-
- → Si $pH < pK_A$, alors $[AH]_{eq} > [A^-]_{eq}$: l'espèce majoritaire en solution est l'acide AH



VI. Forces des acides et des bases en fonction de coefficient de dissociation α:

-les acides forts et les bases fortes qui peuvent être considérés comme totalement dissociés ou solvatés si le coefficient de dissociation α est compris entre (1-0.115) et 1, soit **$0.885 < \alpha < 1$.**

-les acides faibles et les bases faibles qui peuvent être considérés comme non dissociés ou solvatés si le coefficient de dissociation α est compris entre 0 et 0.115, soit **$0 < \alpha < 0.115$.**

-les acides de force moyenne et les bases de force moyenne qui peuvent être considérés comme partiellement dissociés ou solvatés si le coefficient de dissociation α est compris entre 0.115 et 0.885, soit **$0.115 < \alpha < 0.885$**.

➢ On rappel qu'on peut écrire pour les acides:

$$K_a = \frac{\alpha^2 C_a}{(1-\alpha)} \quad ou \quad \frac{K_a}{C_a} = \frac{\alpha^2}{(1-\alpha)}$$

➢ Pour les bases le même raisonnement conduit aux équations suivantes:

$$K_b = \frac{K_e}{K_a} = \frac{\alpha^2 C_b}{(1-\alpha)} \quad ou \quad \frac{K_e}{K_a C_b} = \frac{\alpha^2}{(1-\alpha)}$$

➢ L'utilisation des formules approchées est donc possible pour les acides ou les bases lorsque:

$$\frac{K_a}{C_a} < \frac{(0.115)^2}{(1-0.115)} \approx 0.015 \quad ou \quad pC_a - pK_a < -1.83 \quad \textit{acides faibles}$$

$$\frac{K_a}{C_a} > \frac{(0.885)^2}{(1-0.885)} \approx 6.8 \quad ou \quad pC_a - pK_a > 0.83 \quad \textit{acides forts}$$

$$\frac{K_e}{K_a C_b} < \frac{(0.115)^2}{(1-0.115)} \approx 0.015 \quad ou \quad pC_b + pK_a - pK_e < -1.83 \quad bases\ faibles$$

$$\frac{K_e}{K_a C_b} > \frac{(0.885)^2}{(1-0.885)} \approx 6.8 \quad ou \quad pC_b + pK_a - pK_e > 0.83 \quad bases\ fortes$$

$$\frac{(0.115)^2}{(1-0.115)} \le \frac{K_a}{C_a} \le \frac{(0.885)^2}{(1-0.885)} \quad ou \quad -1.83 \le pC_a - pK_a \le 0.83$$

$\Rightarrow$ *acides de force moyenne*

$$\frac{(0.115)^2}{(1-0.115)} \le \frac{K_e}{K_a C_b} \le \frac{(0.885)^2}{(1-0.885)} \quad ou \quad -1.83 \le pC_b + pK_a - pK_e \le 0.83$$

$\Rightarrow$ *bases de force moyenne*

VII. Calcul du pH de solutions d'acide ou de base:

1-Acides forts: pC_a-pK_a > 0.83

un acide fort se dissocie totalement dans une solution aqueuse. Sa base conjuguée ne peut donc réagir avec elle.

Réaction TOTALE

Acide fort + H_2O ⟶ **Base conjuguée** + H_3O^+

Base conjuguée + H_3O^+ ⟶ (Réaction IMPOSSIBLE) **Acide fort** + H_2O

-Sa *base conjuguée* ne sera donc pas concernée par les réactions acide-base. On dit qu'il s'agit d'une espèce ***indifférente ou spectatrice***.

Réaction TOTALE

$$AH + H_2O \longrightarrow A^- + H_3O^+$$

t=0	C_a	0	0
t_f	0	C_a	C_a

Approximations:

$$AH\ acide\ fort \Longrightarrow [H_3O^+] \ggg [OH^-]$$

- L'équation de l'électroneutralité devient ainsi: $[A^-] = [H_3O^+]$
- Comme l'acide est entièrement dissocié, nous avons: $[A^-] >>>> [AH]$

-Et par l'équation de conservation de la matière, on a : $[H_3O^+] = C_a$

$$C_0 = [H_3O^+]_{éq} \Longrightarrow pH = -\log [H_3O^+] = -\log C_0 \quad Si : pH \leqslant 6.5$$

Si l'approximation n'est pas vérifiée, c'est-à-dire: $[H_3O^+] < 10[OH^-]$ *ou* $pH > 6.5$ il y a donc trois inconnues : $[H_3O^+]_{éq}$, $[OH^-]_{éq}$, $[A^-]_{éq}$, ce qui nécessite trois équations:

-Conservation de matière:

$$C_0 = [AH]_{éq} + [A^-]_{éq} = [A^-]_{éq} \text{ ..... (1)} \qquad (AH \text{ acide fort} \Longrightarrow [AH]_{éq} = 0)$$

-Bilan d'électroneutralité **(EN):** $[A^-]_{éq} + [OH^-]_{éq} = [H_3O^+]_{éq}$ ..... (2)

$$Ke = [H_3O^+]_{éq}\,[OH^-]_{éq} \text{ .....(3)}$$

$$C_0 + [OH^-]_{éq} = [H_3O^+]_{éq} \text{ ..... (4)}$$

On remplaçant 3 dans 4 $\quad C_0 + \dfrac{K_e}{[H_3O^+]_{éq}} = [H_3O^+]_{éq}$

$$[H_3O^+]_{éq}^2 - C_0\,[H_3O^+]_{éq} - K_e = 0 \Longrightarrow [H_3O^+]_{éq} = \frac{C_0 + \sqrt{C_0^2 + 4 \times Ke}}{2}$$

$$pH = -log\,[H_3O^+]_{éq} = -log\left(\frac{C_0 + \sqrt{C_0^2 + 4 \times Ke}}{2}\right) \qquad Si : pH > 6.5$$

2- les acides faibles: pC_a-pK_a <-1.83

- $[H_3O^+]$ peut être négligée devant C_a car la dissociation est faible ($0<\alpha<0;115$). L'équation générale devient:

$$AH + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + A^-$$

t=0	C_a	0	0
t_{eq}	$C_a(1-\alpha)$	$C_a\alpha$	$C_a\alpha$

À t_{eq} $$K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]} \Rightarrow [H_3O^+] = K_a \frac{[AH]}{[A^-]}$$

$$\mathbf{pH = pKa + \log \frac{[A-]}{[AH]}}$$

$$\text{sachant que } [H_3O^+] = [A^-] \text{ (électroneutralisation)} \Rightarrow K_a = \frac{[H_3O^+]^2}{[AH]}$$

$$\text{d'où } [H_3O^+]^2 = K_a\,[AH]$$

$$pH = \frac{1}{2}\,pKa - \frac{1}{2}\log[AH]$$

3- Acides de force moyenne: $-1.83 \leq pC_a - pK_a \leq 0.83$

Ces acides sont partiellement dissociés ($0.115<\alpha<0.885$) et leurs solutions ont un pH inférieur à 6.5 donc :$[OH^-]$ est négligée devant $[H_3O^+]$, mais $[H_3O^+]$ ne peut pas être négligée devant Ca. L'équation générale devient:

$$[H_3O^+] = K_a \frac{C_a - [H_3O^+]}{[H_3O^+]}$$

On obtient une équation de second degré:

$$[H_3O^+]^2 + K_a[H_3O^+] - K_aC_a = 0$$

⟶ Dont la résolution permet de calculer $[H_3O^+]$

$$[H_3O^+] = \frac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4K_aC_a}}{2}$$

4-Bases fortes: $pC_b+pK_a-pK_e > 0.83$ et $C_a=0$

-Le même raisonnement s'applique aux bases fortes:

Réaction TOTALE

Base forte + H_2O ⟶ **Acide conjugué** + OH^-

Acide conjugué + OH^- ⟶ (Réaction IMPOSSIBLE) **Base forte** + H_2O

-L'acide conjugué d'une base forte ne peut donc réagir avec l'eau. Il ne sera donc pas concernée par les réactions acide-base.On dit qu'il s'agit d'une espèce indifférente ou spectatrice.

Exemple : NaOH est une base forte (au sens d'Ahrrénius) totalement dissociée dans l'eau : Son « acide conjugué » l'ion Sodium Na^+ est un ion indifférent qui ne donnera aucune réaction acido-basique dans l'eau

. $B + H_2O \rightarrow BH^+ + OH^-$ .....(*)

t_0	C_0	0	0
t_f	0	C_0	C_0

-Les ions présents en solution sont : BH^+, H_3O^+, OH^-.

$C_0 = [B]_{éq} + [BH^+]_{éq} = [BH^+]_{éq}$ ..... (1) $\left(B \text{ base forte} \Longrightarrow [B]_{éq} = 0\right)$

$[OH^-]_{éq} = [H_3O^+]_{éq} + [BH^+]_{éq}$ ..... (2)

$Ke = [H_3O^+]_{éq}\,[OH^-]_{éq}$ .....(3)

1 dans 2: $[OH^-]_{éq} = [H_3O^+]_{éq} + C_0$..... (4)

Approximation:

$$Milieu\ basique \Longrightarrow [OH^-] \ggg [H_3O^+]$$

-On néglige $[H_30^+]$ devant $[OH^-]$ si $[OH^-] \geq 10\,[H_30^+]$

3 dans 5: $\dfrac{Ke}{[H_3O^+]} \geqslant 10[H_3O^+] \Longrightarrow [H_3O^+] \leqslant 10^{-7.5}$ *ou* $pH \geqslant 7.5$

-Avec cette approximation l'équation 4 devient:

$$\left[OH^-\right] = C_b \Rightarrow pOH = -\log C_b$$

$$pH + pOH = 14 \quad donc\ pH = 14 - pOH$$

$$\boldsymbol{pH = 14 + \log C_b \qquad si\ \ pH \geq 7.5}$$

-Si l'approximation n'est pas vérifiée, c'est-à-dire :

$$[H_3O^+] > 10[OH^-] \text{ ou } pH < 7.5$$

$$\text{Équation (4)} \Longrightarrow [OH^-]_{éq} = [H_3O^+]_{éq} + C_0$$

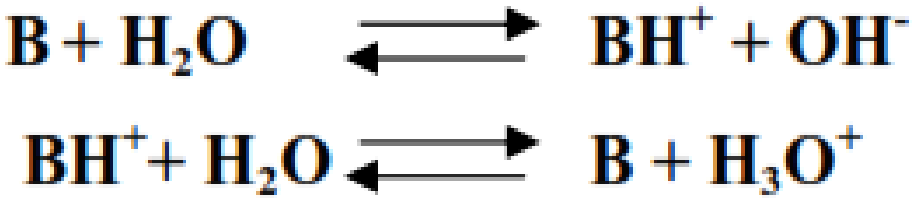
3 dans 4: $$\Longrightarrow \frac{Ke}{[H_3O^+]_{éq}} = [H_3O^+]_{éq} + C_0$$

$$[H_3O^+]^2_{éq} + C_0[H_3O^+]_{éq} - K_e = 0 \Longrightarrow [H_3O^+]_{éq} = \frac{-C_0 + \sqrt{C_0^2 + 4 \times Ke}}{2}$$

$$pH = -log[H_3O^+]_{éq} = -log\left(\frac{-C_0 + \sqrt{C_0^2 + 4 \times Ke}}{2}\right) \qquad Si : pH < 7.5$$

5- les bases faibles: $pC_b+pK_a-pK_e < -1.83$

(0<α<0.115) et [OH^-] est négligée devant Cb, mais [H_3O^+] ne peut pas être négligée devant Ca. L'équation générale devient:



$$K_b = \frac{[BH^+][OH^-]}{[B]}$$

$$C_b = [B] + [BH^+]$$

$$[B] \approx C_b \text{ et } [BH^+] = [OH^-] \Rightarrow \quad K_b = \frac{[OH^-]^2}{C_b}$$

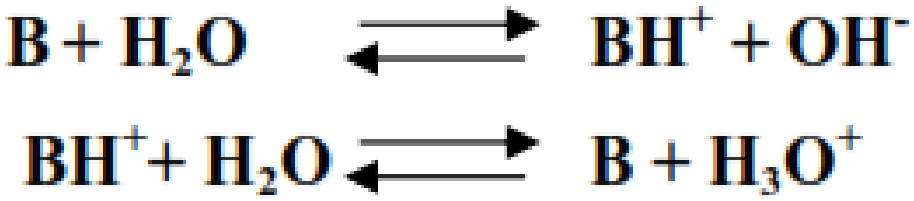
$$pOH = \frac{1}{2}(pK_b - \log C_b)$$

$$pOH + pH = 14$$

$$pH = 14 - 1/2\,(pK_b - \log C_b)$$

6-Bases de force moyenne: $-1.83 \leq pC_a - pK_a - pK_e \leq 0.83$

Ces bases sont partiellement dissociés ($0.115<\alpha<0.885$) et leurs solutions ont un pH supérieur à 7.5 donc :$[H_3O^+]$ est négligée devant $[OH^-]$, mais $[OH^-]$ ne peut pas être négligée devant C_b. L'équation générale devient:



$K_b = [BH^+][OH^-] / [B]$

À l'équilibre: $[B] = C_b - [OH^-]$

$K_b = [OH^-]^2 / C_b - [OH^-]$

$$K_a = \frac{[B][H_3O^+]}{[BH^+]}$$

L'équation d'électroneutralité devient ainsi : $[H_3O^+] + [BH^+] = [OH^-]$

*p*uisque $[H_3O^+]$ est négligée devant $[OH^-] \Rightarrow [OH^-] = [BH^+]$

$$K_a = \frac{[B][H_3O^+]}{[BH^+]} = \frac{(C_b - [OH^-])[H_3O^+]}{[OH^-]} \Rightarrow [H_3O^+] = K_a \frac{[OH^-]}{C_b - [OH^-]}$$

sachant que $[OH^-] = \frac{K_e}{[H_3O^+]}$

$$\text{donc l'équation devient : } [H_3O^+] = K_a K_e \frac{1}{[H_3O^+]\left(C_b - \frac{K_e}{[H_3O^+]}\right)}$$

$$K_a K_e = C_b[H_3O^+]^2 - K_e[H_3O^+] \Rightarrow C_b[H_3O^+]^2 - K_e[H_3O^+] - K_a K_e = 0$$

équation du second degré dont la résolution permet de calculer $[H_3O^+]$

$$[H_3O^+] = \frac{K_e + \sqrt{K_e^{\,2} + 4K_aK_eC_b}}{2C_b}$$

VIII. Calcul du pH de mélanges d'acides ou de bases:

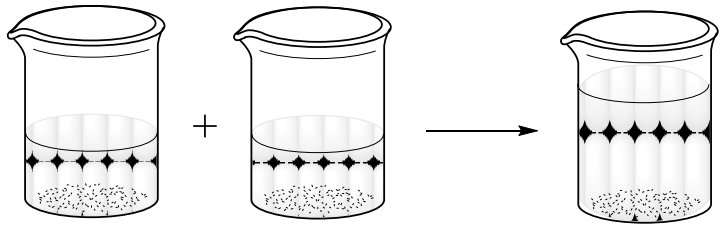
1-Mélanges d'acides ou polyacides:

1-a- Mélanges d'acides forts:

Chaque acide est totalement ionisé et la concentration totale en H_3O^+ est égale à la somme des quantités d'ions hydronium dans chacun des acides,

1- pH du mélange d'acides :

1-a- mélange d'acides forts (solution1$\{c_1, V_1\}$ + solution2 $\{c_2, V_2\}$:



Solution1 $\{c_1, V_1\}$ | solution2 $\{c_2, V_2\}$ | mélange $\{[H_3O^+], V_T\}$

Principe:

1. Calculer n_{H_3O+} en mol, dans chacune des solutions initiales:

$$n_1 = c_1.V_1 \quad (mol)$$
$$n_2 = c_2.V_2 \quad (mol)$$

2. Calculer la somme $(n_1 + n_2)\ mol$ de H_3O^+ contenus dans le mélange.
3. Calculer la concentration de H_3O^+ contenus dans le volume du mélange:

Si PH≤ 6.5 $\quad [H_3O^+]_{mélange} = \dfrac{c_1.V_1 + c_2.V_2}{V_1 + V_2}$

4. En déduire le pH: $pH = -log[H_3O^+]_{mélange}$

-Si l'approximation n'est pas vérifiée c'est-à-dire:

$$[H_3O^+] < 10[OH^-] \text{ ou } pH > 6.5$$

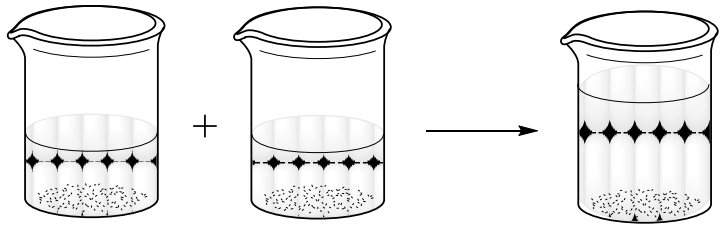
$$\Longrightarrow [H_3O^+]_{éq} = \frac{(C_1 + C_2) + \sqrt{(C_1 + C_2)^2 + 4 \times Ke}}{2}$$

$$pH = -log[H_3O^+]_{éq} = -log\left(\frac{(C_1 + C_2) + \sqrt{(C_1 + C_2)^2 + 4 \times Ke}}{2}\right)$$

$$Si : pH > 6.5$$

1- pH du mélange d'acides :

1-a- mélange d'acides forts (solution1$\{c_1, V_1\}$ + solution2 $\{c_2, V_2\}$:



Solution1	solution2	mélange
$\{c_1, V_1\}$	$\{c_2, V_2\}$	$\{[H_3O^+], V_T\}$

- **Ex:** Calculer calculer le pH d'un mélange obtenu à partir de 50 cm^3 d'acide chlorhydrique HCl à 0,6 mol/L et 80 cm^3 d'acide perchlorique $HClO_4$ à 0,2 mol/L

n_{H_3O+} en mol, dans chacune des solutions initiales:

$$n_1 = c_1.V_1 = 0{,}6.0{,}05 = 3.10^{-2} \quad mol)$$

$$n_2 = c_2.V_2 = 0{,}2.0{,}08 = 1{,}6.10^{-2}\ mol$$

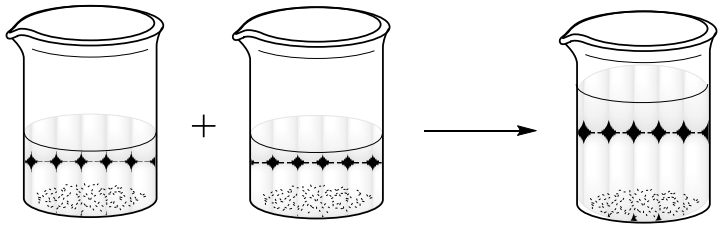
$n_1 + n_2 = 4{,}6.10^{-2}\ mol$ de H_3O^+ contenus dans le mélange.

$$[H_3O^+]_{mélange} = \frac{c_1.V_1 + c_2.V_2}{V_1 + V_2} = \frac{4{,}6.10^{-2}}{0{,}13} = 3{,}54.10^{-1} mol/L$$

$$pH = -log[H_3O^+]_{mélange} = 0{,}45$$

1- pH du mélange d'acides :

1-b-. mélange d'un acide fort et d'un acide faible:



Solution1	solution2	mélange
Ac. Fort	Ac. faible	$\{[H_3O^+], V_T\}$
$\{c_1, V_1\}$	$\{c_2, V_2\}$	

Principe:

- l'acide faible **est à négliger** devant l'acide fort: Conformément au principe de le Chatelier, l'excès de H_3O^+ fourni par l'acide fort déplace l'équilibre de dissociation de l'acide faible dans le sens de l'acide non dissocié: dans le mélange, l'acide faible est bien moins dissocié que dans l'eau!
- calculer la concentration de H_3O^+ dans le volume total ($v_1 + v_2$) du mélange:

$$[H_3O^+]_{mélange} = \frac{c_1 . V_1}{V_1 + V_2}$$

$$pH = -log[H_3O^+]_{mélange} = -log \frac{c_1 . V_1}{V_1 + V_2}$$

1- pH du mélange d'acides :

1-b-mélange d'un acide fort et d'un acide faible:

Ex:

calculer le pH d'un mélange obtenu par réunion de 50 cm^3 d'acide chlorhydrique à 0,6 mo/l et 80 cm^3 d'acide éthanoïque à 0,2 mol/l.

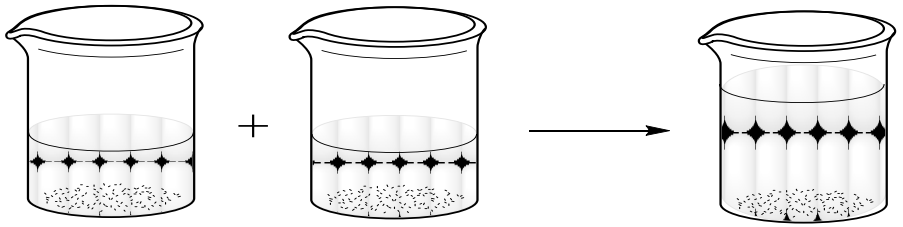
- La concentration de H_3O^+ dans le volume total ($v_1 + v_2$) du mélange:

$$[H_3O^+]_{mélange} = \frac{0{,}6 \,.\, 0{,}05}{0{,}05 + 0{,}08} = 2{,}31.10^{-1} mol/L$$

$$pH = -log[H_3O^+]_{mélange} = -log(2{,}31.10^{-1}) = 0{,}64.$$

1- pH du mélange d'acides :

1-C. mélange d'acides faibles:



Solution1 Ac. faible $\{c_1, V_1, K_{a1}\}$ | **Solution2 Ac. faible** $\{c_2, V_2, K_{a2}\}$ | **mélange** $\{[H_3O^+], V_T\}$

$$AH_1 + H_2O \rightleftharpoons A_1^- + H_3O^+ \qquad AH_2 + H_2O \rightleftharpoons A_2^- + H_3O^+$$

$$K_{a1} = \frac{[A_1^-][H_3O^+]}{[AH_1]} \qquad K_{a2} = \frac{[A_2^-][H_3O^+]}{[AH_2]}$$

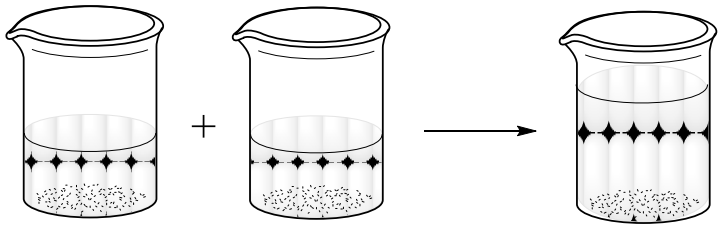
$$[H_3O^+] = [A_1^-] + [A_2^-] = \frac{K_{a1}[AH_1]}{[H_3O^+]} + \frac{K_{a2}[AH_2]}{[H_3O^+]}$$

$$[H_3O^+]^2 = K_{a1}[AH_1] + K_{a2}[AH_2]$$

$$[H_3O^+] = \sqrt{K_{a1}C_{a1} + K_{a2}C_{a2} + K_{a3}C_{a3} + \ldots\ldots + K_{an}C_{an}}$$

1- pH du mélange d'acides :

1-d-mélange d'un acide fort et d'un acide de force moyenne:



Solution1
Ac. fort
$\{c_1, V_1\}$

solution2
Ac. moyen
$\{c_2, V_2, K_a\}$

mélange
$\{[H_3O^+], V_T\}$

Principe:

- Il faut tenir compte des deux acidités.

$$[H_3O^+]_{total} = [H_3O^+]_1 + [H_3O^+]_2$$

- Pour l'acide fort $[H_3O^+]_1 = C_1$
- Pour l'acide de force moyenne à concentration C_2:, $[H_3O^+]_2$ =?

$$K_{a2} = \frac{[A_2^-][H_3O^+]_{total}}{[A_2H]} = \frac{[H_3O^+]_2(C_1 + [H_3O^+]_2)}{C_2 - [H_3O^+]_2}$$

$$[H_3O^+]^2_2 + (K_{a2} + C_1)[H_3O^+]_2 - K_{a2}C_2 = 0$$

$$[H_3O^+]_2 = \frac{-(K_{a2} + C_1) + \sqrt{(K_{a2} + C_1)^2 + 4K_{a2}C_2}}{2}$$

$$pH = -\log(C_1 + [H_3O^+]_2)$$

2- pH du mélange de bases :

Les raisonnements utilisés sont comparables à ceux utilisés dans le cas des mélanges d'acides.

2-a- mélange de bases fortes :

$$pH = 14 + \log\left(C_{b1,mél} + C_{b2,mél} + \ldots + C_{bn,mél}\right)$$ Si pH≥ 7.5

Si pH < 7.5

$$[H_3O^+]_{éq} = \frac{-(C_1 + C_2) + \sqrt{(C_1 + C_2)^2 + 4 \times Ke}}{2}$$

$$pH = -\log[H_3O^+] = -\log\left(\frac{-(C_1 + C_2) + \sqrt{(C_1 + C_2)^2 + 4Ke}}{2}\right)$$

2-b- mélange de base forte(C_{b1}) + base faible(K_b,C_{b2}) :

$$pH = 14 + \log (C_{b1,mél})$$

2-c- mélange (base forte(Cb_1) + base de force moyenne (Kb,Cb_2):

$$pH = 14 - pOH = 14 + \log (C_{b1mél} + [OH^-]_2)$$

$$[OH^-] = \frac{-(K_{a2}C_{b1} + K_e) + \sqrt{(K_{a2}C_{b1} + K_e)^2 + 4K_{a2}K_eC_{b2}}}{2K_{a2}}$$

2-d-mélange de bases faibles:

$$[OH^-]^2 = K_e\left(\frac{C_{b1,mél}}{K_{a1}} + \frac{C_{b2,mél}}{K_{a2}} + \cdots\right)$$

$$[H_3O^+] = \sqrt{\frac{K_e}{\frac{C_{b1}}{K_{a1}} + \frac{C_{b2}}{K_{a2}} + ... + \frac{C_{bn}}{K_{an}}}}$$

2-e- mélange d'acide faible (K_a, C_a, v_a) et sa base conjuguée :

$$K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]} \Rightarrow [H_3O^+] = \frac{K_a[AH]}{[A^-]} \Rightarrow pH = pK_a + \log\frac{[A^-]}{[AH]}$$

$$pH = pKa + \log\frac{base}{acide}$$

1- pH du mélange d'acides :

1-e-les polyacides ou les acides polyprotique:

- Les acides polyprotiques possèdent plus d'un atome d'hydrogène qui se dissocie.
- Chaque dissociation a une constante de dissociation acide correspondante.
- A chacune des acidités successives d'un polyacide correspond des valeurs décroissantes des constantes d'acidité
- Les concentrations en atomes d'hydrogène sont substituées en tant que concentration initiale en ions pour la deuxième dissociation.

$$H_2SO_{4\,(aq)} \rightarrow H^+_{\ (aq)} + HSO^-_{4\ (aq)}$$

$$HSO^-_{4\ (aq)} \rightarrow H^+_{\ (aq)} + SO^{2-}_{4\ (aq)}$$

- Pour un **polyacide Fort** H_nA de concentration (C) : $H_nA + nH_2O \rightarrow A^{-n} + nH_3O^+$

-Chaque acidité peut être envisagée séparément, La solution des polyacides est alors considérée comme un mélange de plusieurs monoacides de même concentration.

$$pH = -\log(nC) = -\log N$$

- Pour un **polyacide faible** H_nA ($K_{a1}, K_{a2}, ..K_{an}$, C) : $H_nA + nH_2O \rightleftharpoons A^{-n} + nH_3O^+$

expl1: l'acide H_2S (10^{-2}M) :1ier couple H_2S/HS^- $pK_{a1}=7$

2ième couple HS-/S $pK_{a2}=13$

$pK_{a2}-pK_{a1}=6$ => on néglige la 2ième acidité (faible dissociation):

$pH=1/2(pK_{a1}-\log C)= 4,1$

$$|\Delta pKa| = pKa_2 - pKa_1 \geq 2 \qquad ou\ Ka_1 \geq 10^2\, Ka_2$$

$$S^{2-} + H_2O \rightarrow OH^- + HS^- \qquad pKa_2 = 13$$

$$HS^- + H_2O \rightarrow OH^- + H_2S \qquad pKa_1 = 7$$

-On constate que la première basicité est plus forte que la seconde :

$$\mathbf{pKa_2 > pKa_1}$$

Nous pouvons négliger la deuxième basicité devant la première si:

$$|\Delta pKa| = pKa_2 - pKa_1 \geq 2 \qquad ou\ Ka_1 \geq 10^2\, Ka_2$$

$$pKa_2 - pKa_1 = 5 \geq 2$$

On peut négliger la deuxième basicité devant la première et on considère S^{2-} est une monobase faible de $\mathbf{pK_{a2} = 13}$

$$pH = 14 - 1/2\,(pK_b - \log C_b)$$

pH d'une solution d'ampholyte :

Expl: $NaHCO_3$ ---> Na^+ (négligeable) + HCO_3^- (ampholyte)

l'ampholyte HCO_3^- se comporte à la fois en *acide* et en *base* de Broensted, il donne lieu à un ***équilibre d'autoprotolyse***:

$$\underset{\text{acide}_1}{HCO_3^-} + \underset{\text{base}_2}{HCO_3^-} \rightleftharpoons \underset{\text{acide}_2}{H_2CO_3} + \underset{\text{base}_1}{CO_3^{2-}} \quad \text{.....(1)}$$

HCO_3^- ..... { *acide* / *base*

$$H_2CO_3 + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HCO_3^- \qquad K_{a_1} = \frac{[H_3O^+][HCO_3^-]}{[H_2CO_3]}$$

$$HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + CO_3^{2-} \qquad K_{a_2} = \frac{[H_3O^+][CO_3^{2-}]}{[HCO_3^-]}$$

$$K_{a_1} \cdot K_{a_2} = \frac{[H_3O^+][HCO_3^-]}{[H_2CO_3]} \cdot \frac{[H_3O^+][CO_3^{2-}]}{[HCO_3^-]}$$

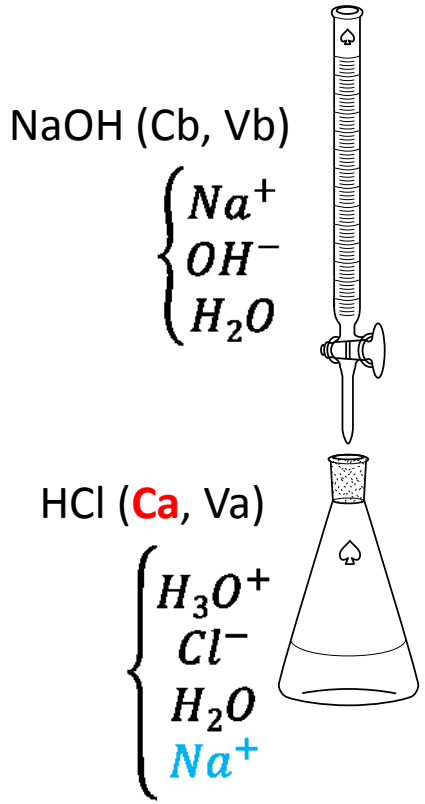
De (1)…: $[H_2CO_3]=[CO_3^{2-}]$ => $K_{a1}.K_{a2} = [H_3O+]^2$ => $pH=1/2(pK_{a1}+pK_{a2})$

e- pH du mélange d'un acide fort et d'une base forte:

• e- 1. Titrage d'un acide fort par une base forte

Expl: HCl par NaOH

$$HCl_{(aq)} + NaOH_{(aq)} \longrightarrow NaCl_{(aq)} + H_2O$$



❑ **Avant l'équivalence:** milieu acide fort

- **Vb = 0 mL:** $pH = -\log C_a$ **Si pH≤ 6.5**
- **Vb > 0 mL :** $[H_3O^+] = \frac{n_a - n_b}{Va+Vb} = \frac{Ca.Va - Cb.Vb}{Va+Vb}$

$$pH = -\log \frac{Ca.Va - Cb.Vb}{Va+Vb}$$

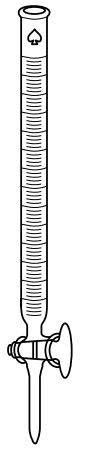
❑ **À l'équivalence:** $C_1.V_1 = C_2.V_2$

le milieu : Na^+*(inactif, indifférent)*, Cl^-*(inactif)*, H_2O:

sel de base forte et d'acide fort (NaCl) est neutre :

$$pH = 7$$

e- pH du mélange d'un acide fort et d'une base forte:



NaOH (Cb, Vb)

$$\begin{cases} Na^+ \\ OH^- \\ H_2O \end{cases}$$

HCl (**Ca**, Va)

$$t_\infty \begin{cases} Na^+ \\ Cl^- \\ H_2O \\ OH^- \end{cases}$$

❑ **Après l'équivalence:**

milieu base forte (Na^+*(inactif)*, Cl^-*(inactif)*, H_2O, OH^-)

$$[OH^-] = \frac{n_b - n_a}{Va + Vb} = \frac{Cb.Vb - Ca.Va}{Va + Vb}$$

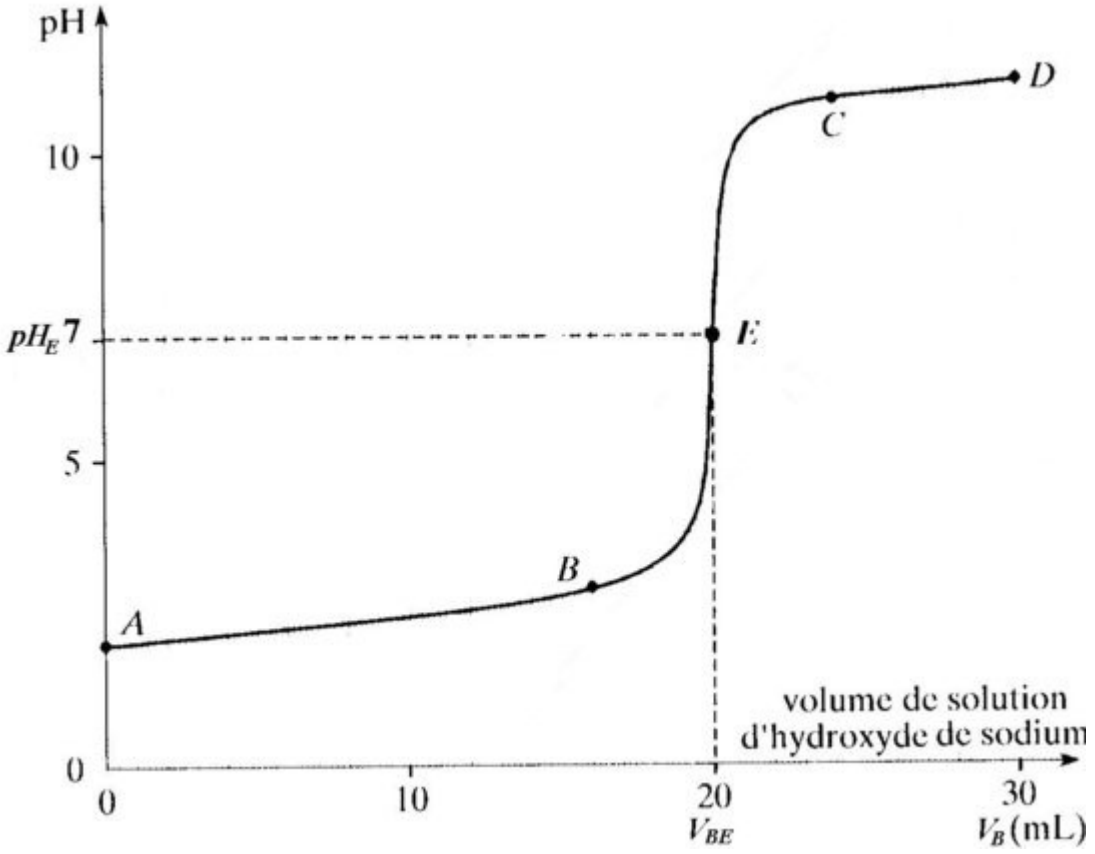
$$pOH = -log\ \frac{Cb.Vb - Ca.Va}{Va + Vb}$$

$$pH = 14 + \log \frac{Cb.Vb - Ca.Va}{Va + Vb}$$

Expl: donner la courbe qui représente le pH de neutralisation de 20 mL d'une solution de HCl $1{,}00.10^{-2}$ mol/L, en fonction du volume de NaOH $1{,}00.10^{-2}$ mol.L^{-1},

e- pH du mélange d'un acide fort et d'une base forte:

- autour de l'équivalence le pH varie brusquement : on parle de saut de pH.
- à l'équivalence la concavité de la courbe change et la courbe est pratiquement symétrique autour de E (point d'inflexion)

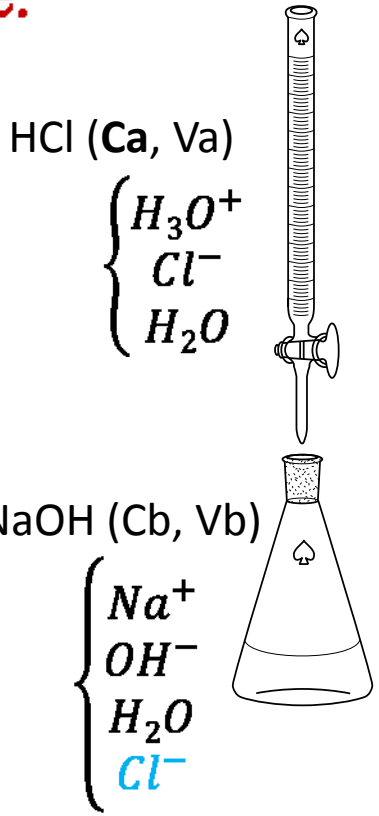


Titrage d'un acide fort par une base forte

e- pH du mélange d'un acide fort et d'une base forte:

- **e- 2. Titrage d'une base forte par un acide fort**

Expl: NaOH par HCl:



❑ **Avant l'équivalence:** milieu base forte

- Vb = 0 mL: $pH = 14 + \log C_b$
- Vb > 0 mL : $[OH^-] = \frac{n_b - n_a}{Va+Vb} = \frac{Cb.Vb - Ca.Va}{Va+Vb}$

$$pH = 14 + \log \frac{Cb.Vb - Ca.Va}{Va+Vb}$$

❑ À l'équivalence:

le milieu : Na^+*(inactif)*, Cl^-*(inactif)*, H_2O :sel de base forte et d'acide fort

(NaCl) est neutre : pH = 7

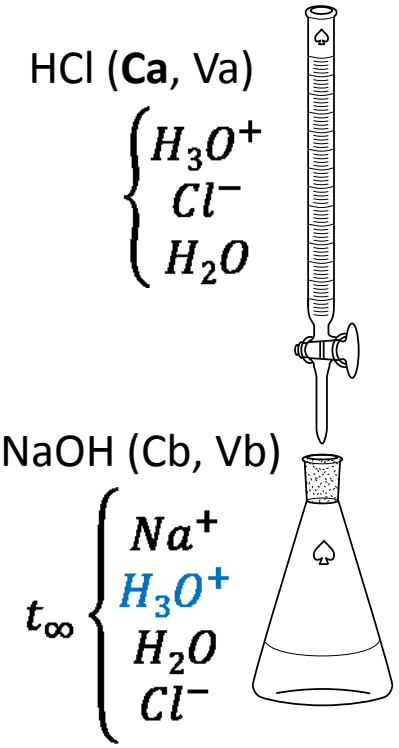
e- pH du mélange d'un acide fort et d'une base forte:

❑ Après l'équivalence:

milieu acide fort (Na^+*(inactif)*, Cl^-*(inactif)*, H_2O, H_3O^+)

$$[H_3O^+] = \frac{n_a - n_b}{Va + Vb} = \frac{Ca.Va - Cb.Vb}{Va + Vb}$$

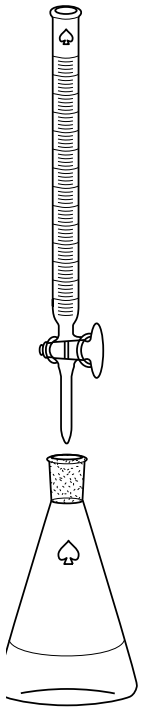
$$pH = -log\frac{Ca.Va - Cb.Vb}{Va + Vb}$$



e- 3. Titrage d'un acide faible AH (K_a, C_a, V_a) par une base forte B (C_b):

$$AH + B \longrightarrow A^- + BH^+$$

$$AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$$



- À t=0: solution d'acide faible : $pH_i = \frac{1}{2}(pK_a - logC_a)$
- À t_{eq} neutralisation complète: $C_a.V_a = C_b.V_{b,eq}$

La solution a le caractère de la base conjuguée A^- (base faible, K_b):

$$[A^-] = \frac{C_a.Va}{V_a+Vb}$$

$$poH = \frac{1}{2}\left(pK_b - log\frac{C_a.Va}{V_a+Vb}\right)$$

$$pH = 7 + \frac{1}{2}\left(pK_a + log\frac{C_a.Va}{V_a+Vb}\right)$$

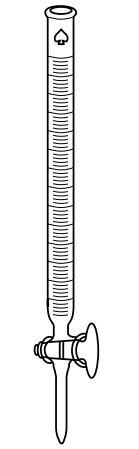
$log1 = 0$

- À $t_{eq/2}$: demi-neutralisation: $V_b = 1/2V_{b,eq}$ et $[A^-] = [AH]$; $pH = pKa + log\frac{[A^-]}{[AH]}$

$$pH_{1/2} = pKa$$

e- 3. Titrage d'un acide faible AH (K_a, C_a, V_a) par une base forte B (C_b):

- À $0 < t < t_{eq}$: solution tampon



B (Cb, Vb)

$\begin{cases} B\bar{H}^+ \\ OH^- \\ H_2O \end{cases}$

AH (Ka, **Ca**, Va)

$\begin{cases} H_3O^+ \\ A^- \\ H_2O \\ BH^+ \end{cases}$

	AH	+	B	$\longrightarrow$	A^-	+	BH^+
t=0	n_a		n_b		0		0
t	$C_a.V_a - C_b.V_b$		0		$C_b.V_b$		-

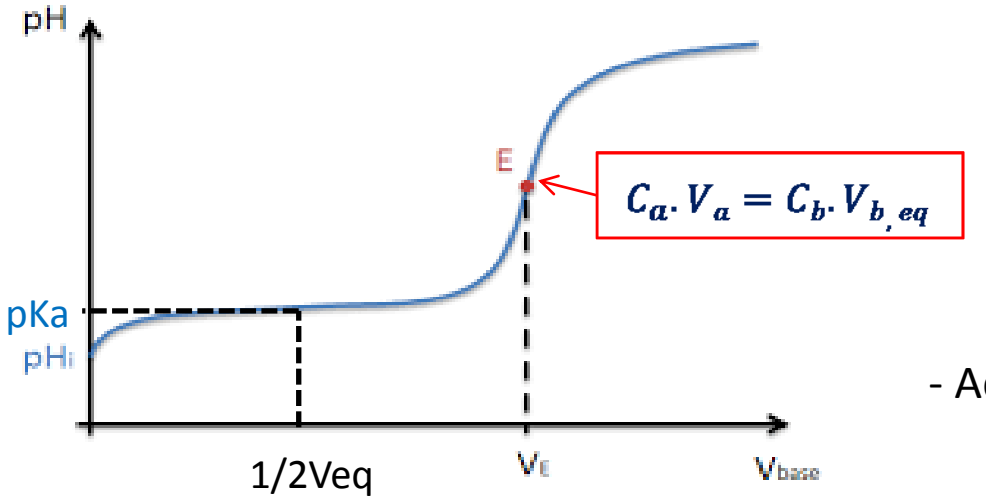
$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[AH]}$$

$$pH = pK_a + \log \frac{C_b.V_b}{C_a.V_a - C_b.V_b}$$

- À $t > t_{eq}$: mélange de bases: faible de concentration $[A^-] = \frac{C_a.Va}{V_a+Vb}$ et base forte $[OH^-] = \frac{Cb.Vb - Ca.Va}{V_a+Vb}$

AH	+	B	$\longrightarrow$	A^-	+	BH^+
0		$C_b.V_b - C_a.V_a$		$C_a.Va$		
0		nb-na		n_a		

Allure générale de la courbe de titrage

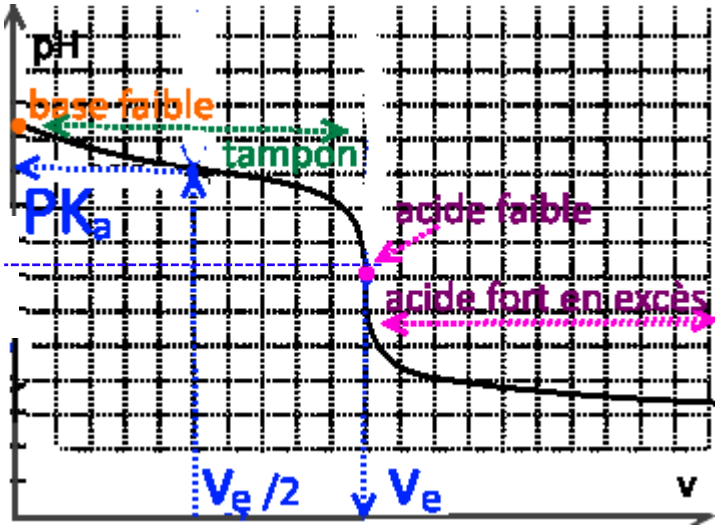


- Acide faible par base Forte-

$$pH_i = 7 + \frac{1}{2}(pK_a + logC_b)$$

$$pH_{1/2} = pK_a$$

$$pH_{eq} = \frac{1}{2}\left(pK_a - log\frac{C_b.V_b}{V_a + V_b}\right)$$

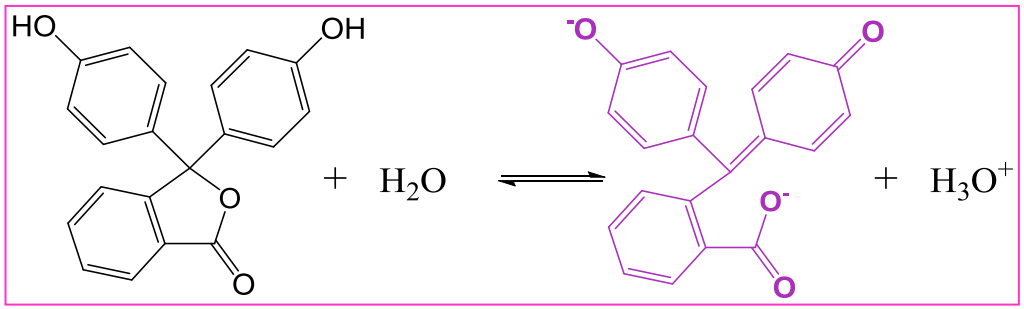


- Base faible par acide Fort-

e- les indicateurs colorés:

Ce sont des acides faibles dont les formes HA et A- n'ont pas les mêmes couleurs.

Expl: la phénolphtaléine ; pKa=9,8.



incolore

Rose à fuchsia

- la couleur de HA prédomine dès qu'il y a 10 fois plus de HA que de A- dans le milieu:

$$[HA] > 10[A^-] \Rightarrow \frac{[A^-]}{[HA]} < \frac{1}{10}$$

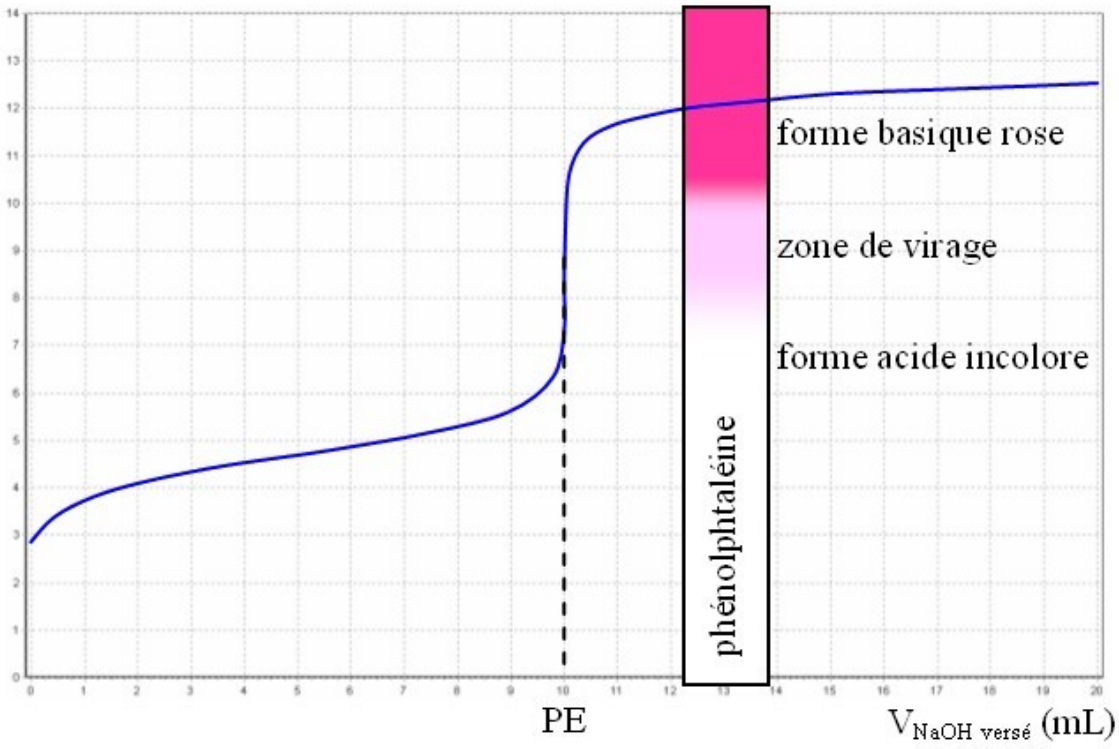
$$log\frac{[A^-]}{[HA]} < -1 \quad \ldots\ldots(a)$$

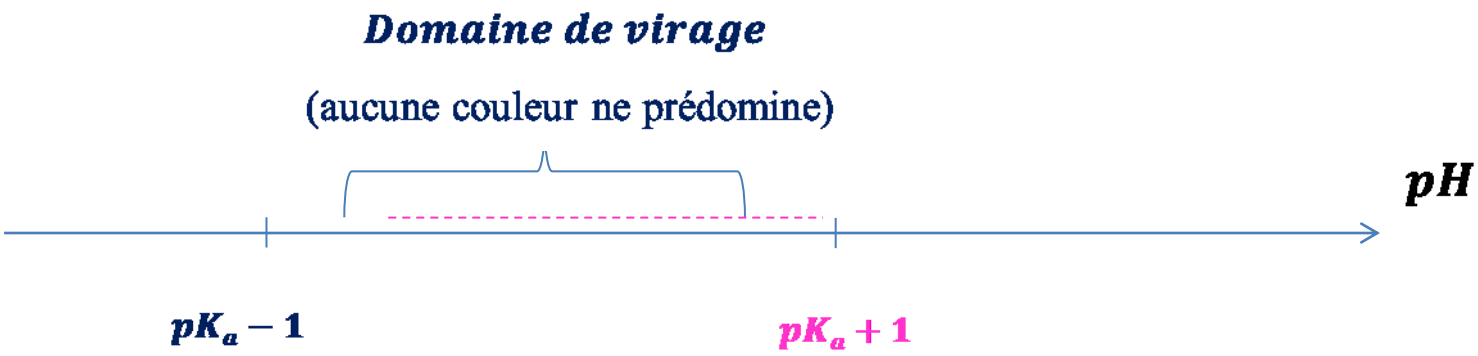
$$pH = pK_a + log\frac{[A^-]}{[AH]}$$

$$(a) \Rightarrow pH < pK_a - 1$$

- la couleur de A- prédomine dès que $[HA] < 10[A^-]$

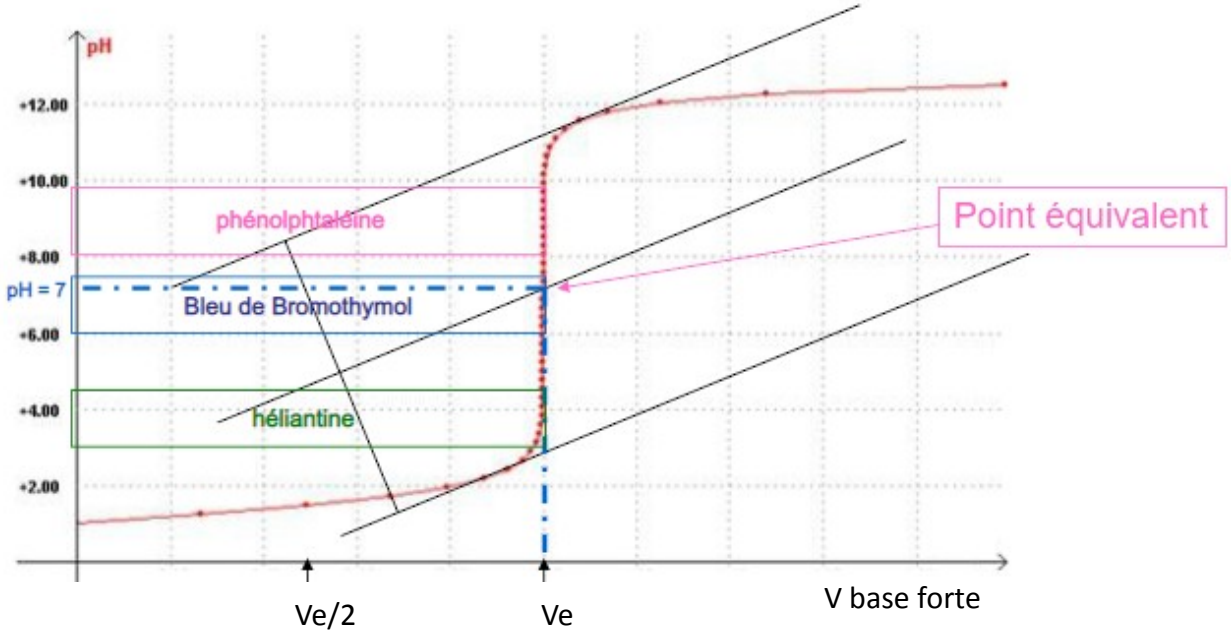
$$\Rightarrow pH > pK_a + 1$$



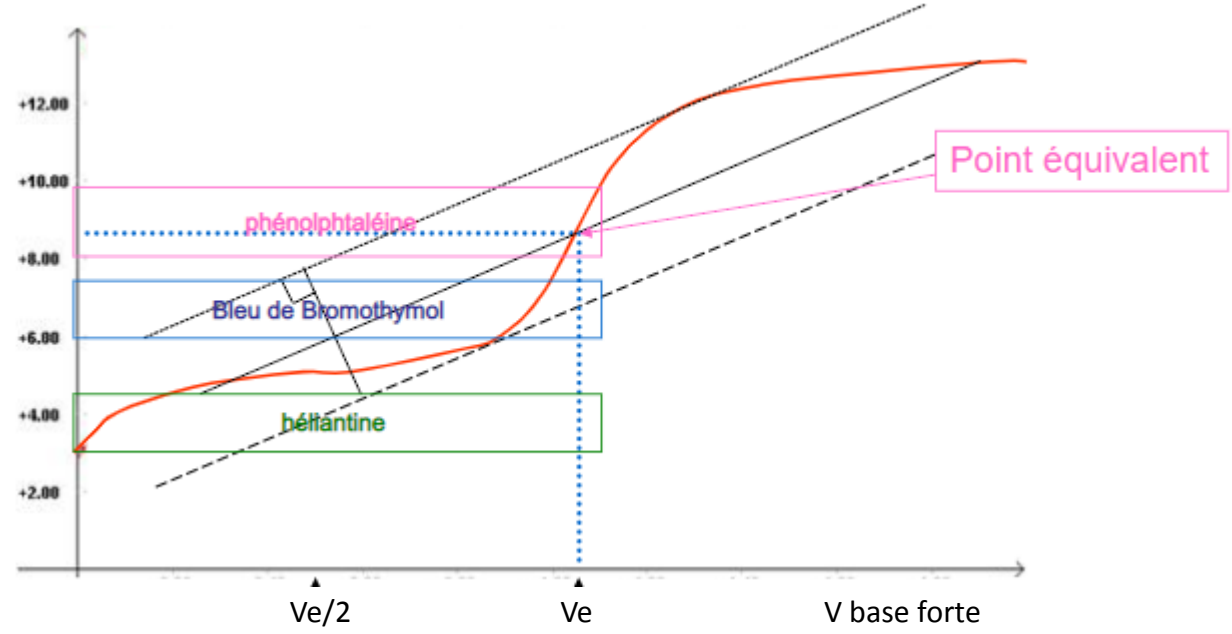


- Exemples d'indicateurs colorés:

Indicateurs colorés	Couleur forme acide	Domaine de virage	pKa	Couleur forme basique
Méthylorange	**rouge**	3,2 à 4,4	3,4	jaune
Bleu de bromothymol	**jaune**	6,0 à 7,6	7,1	bleue
Tournesol	**rouge**	5,0 à 8,0	6,5	bleue
Phénolphtaléine	**incolore**	8,2 à 10,0	9,4	rose foncée
Héliantine	**rouge**	3,1-4,4		jaune



Les trois indicateurs colorés peuvent être utilisés dans ce dosage (Acide Fort + Base Forte).



Dans ce dosage (Ac. Faible + Base Forte) c'est la phénolphtaléine qui est appropriée.

Pour les autres, il y a virage avant le point équivalent.

e- pH des solutions salines: Un *sel* provient de la réaction d'un *acide* avec une *base*:

$$HA + B \longrightarrow A^- + BH^+$$

Selon les propriétés acidobasiques des ions en présence, on peut obtenir une solution acide, basique ou neutre:

- Acide fort +base forte: **cation et anion *indifférents*** = solution neutre:

$$NaCl(s) \xrightarrow{H_2O} Na^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} \qquad (pH = 7)$$

- Acide fort+base faible: **cation acide et anion indifferent** = solution acide:

$$NH_4Cl(s) \xrightarrow{H_2O} NH_4^+{}_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} \qquad \text{(pH d'un acide faible)}$$

- Acide faible + base forte: **cation indifférent et anion basique** = solution basique:

$$CH_3COONa_{(s)} \xrightarrow{H_2O} Na^+_{(aq)} + CH_3COO^-_{(aq)} \qquad \text{(pH d'une base faible)}$$

- Acide faible + base faible: **cation acide et anion basique** = solution à déterminer:

$$CH_3COONH_{4(s)} \xrightarrow{H_2O} NH_4^+{}_{(aq)} + CH_3COO^-_{(aq)}$$

e- pH des solutions tampons:

Une **solution tampon** est une solution qui maintient approximativement le **même pH** malgré l'addition de petites quantités d'un acide ou d'une base, ou malgré une dilution.

Exemples:

- Acide faible et un de ses sels de bases fortes: **CH_3COOH / CH_3COO**Na
- Base faible et un de ses sels d'acide fort: **NH_3 / NH_4**Cl

En solution:

$$AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+ \qquad B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^-$$

$$A^- + H_2O \rightleftharpoons AH + OH^- \qquad BH^+ + H_2O \rightleftharpoons B + H_3O^+$$

Dans ce cas, l'addition modéré des ions OH^- est amorti par les ions H_3O^+ venant de AH. De même, l'apport modéré des ions H_3O^+ est amorti par les ions OH^- venant de A^-. D'où le nom **effet tampon** , c'est-à-dire indépendant de l'apport modéré d'acide ou de base.

e- pH des solutions tampons:

$$AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+ \quad \text{.....} K_a$$

$$A^- + H_2O \rightleftharpoons AH + OH^- \quad \text{.....} K_b$$

- $K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]} \Rightarrow [H_3O^+] = \frac{K_a[AH]}{[A^-]} \Rightarrow pH = pKa + log\frac{[A^-]}{[AH]}$
- De même pour k_b ..... => $pH = pKa + log\frac{[A^-]}{[AH]}$

pour toute solution tampon: $pH = pKa + log\frac{[A^-]}{[AH]}$

Les tampons sont donc utilisés comme stabilisateurs de pH (certaines réactions doivent se dérouler à un pH déterminé), et comme étalon de pH (étalonnage des pH-mètres).

Réalisation d'une solution tampon:

Le pouvoir tampon:

Le pouvoir tampon β (de Van Slyke) est le nombre de moles d'acide ou de base forte à ajouter à 1 L de solution tampon pour faire varier le pH d'une unité.

C'est aussi la variation de concentration de base forte C_B ajoutée, ramenée à la variation de pH correspondant :

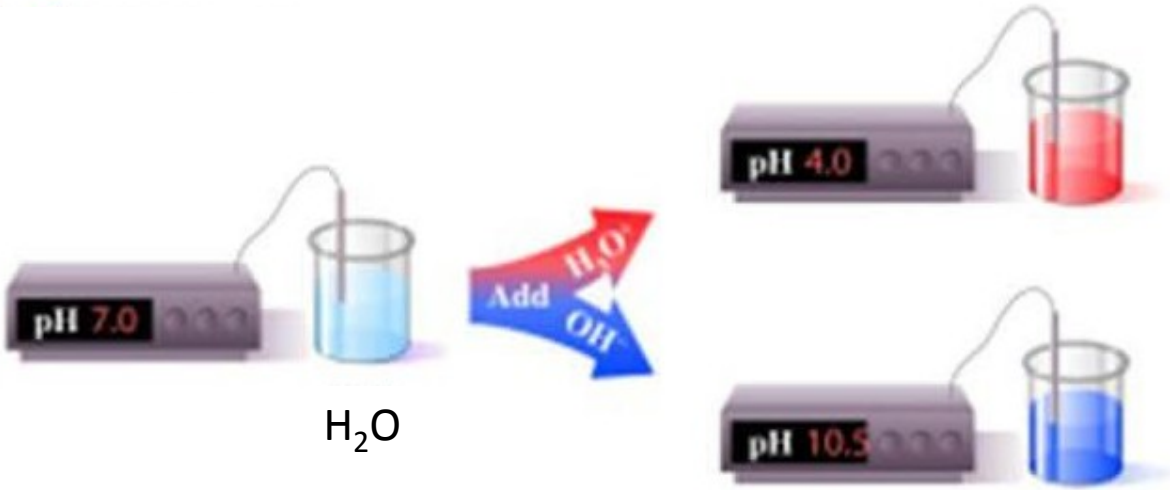
$$\beta = \frac{\Delta C_b}{\Delta pH} = \left|\frac{\Delta C}{\Delta pH}\right|$$

$\beta = \frac{dC_b}{dpH}$ unité $mol.L^{-1}$, soit $\beta = 2{,}3.\frac{[AH].[A^-]}{[AH]+[A^-]}$

Plus le pouvoir tampon β est grand, plus le pH de la solution tampon *varie peu* par addition d'un acide ou d'une base.

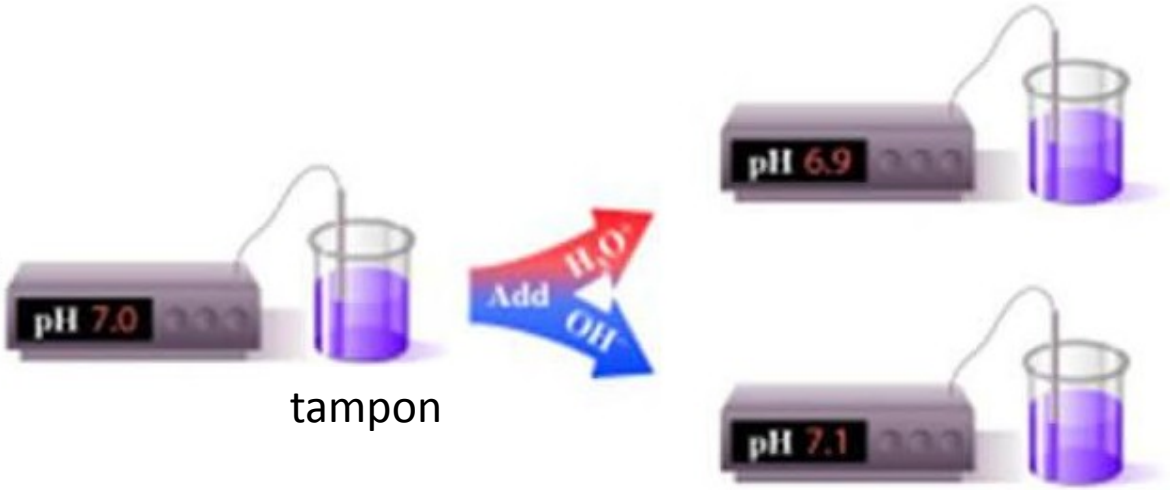
Illustration du pouvoir tampon

Faible pouvoir tampon:
l'ajout d'un acide ou d'une base provoque une forte variation de pH



H_2O

Pouvoir tampon élevé:
l'ajout d'un acide ou d'une base ne provoque pas ou presque pas de variation du pH



tampon

Réalisation d'une solution tampon:

Exemple:

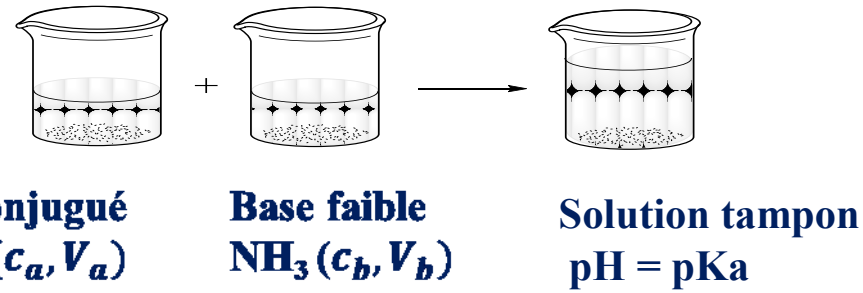
Réaliser 500ml de solution tampon de pH = 9.

Méthode:

On doit choisir le couple acide / base dont le pKa est voisin du pH désiré (9).

Le couple NH_4^+ / NH_3 (pKa= 9,2) remplie cette condition. On peut donc choisir la base NH_3 et son acide conjugué NH_4^+.

On dispose d'une solution $[NH_3] = C_b = 5.10^{-2}$ M et $[NH_4^+] = C_a = 10^{-2}$ M. il faut donc calculer les volumes V_b et V_a pour les mélanger ensemble tout simplement, dans un récipient.



Calculons les volumes V_a et V_b à mélanger:

- **Va +Vb = Vt = 0,5 L**
- $pH = pKa + log\frac{[A^-]}{[AH]} = pKa + log\frac{[NH3]}{[NH4^+]}$

$$pH - pKa = log\frac{[NH_3]}{[NH_4^+]} = log\frac{C_b.V_b.V_t}{V_t.C_a.V_a} = log\left(\frac{Cb}{Ca}.\frac{Vb}{Va}\right) \Rightarrow 10^{pH-pKa} = \frac{Cb}{Ca}.\frac{Vb}{Va}$$

$$\begin{cases} \frac{Vb}{Va} = \frac{Ca}{Cb}.10^{pH-pKa} \\ Va + Vb = 0,5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{Vb}{Va} = \frac{1}{5}.10^{-0,2} \\ 1 + \frac{Vb}{Va} = \frac{0,5}{Va} \end{cases} \Leftrightarrow 1 + \frac{1}{5}.10^{-0,2} = \frac{0,5}{Va} \Rightarrow Va = 0,444L$$

$V_a = 0,444L$

$\Rightarrow$ $V_b = 0,056L$

Résumé:

Les différentes situations peuvent être :

- cation et anion indifférents acido-basiques, par exemple NaCl, pH = 7,
- cation acide et anion indifférent, comme NH_4Cl, pH d'une solution d'acide faible
- cation indifférent et anion basique, comme CH_3COONa, pH d'une solution de base faible,
- cation acide et anion basique, comme NH_4F, dont le pH est celui d'une solution d'ampholyte : $pH = 1/2 (pK_{A1} + pK_{A2})$ ou $(NH_4)_2S$, dont le pH est égal au pKa du couple NH_3 / NH_4^+.
- cation indifférent et anion amphotère, comme $NaHCO_3$, pH d'une solution d'ampholyte : $pH = 1/2 (pK_{A1} + pK_{A2})$.
- Le mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée produit des solutions tampons.